

03 피난구조설비

24. 유도등 및 유도표지,피난유도선(NFTC303)

0) 2026 최신기준·답안 정리

- 확인일:: 2026-06-20
- 공식 기준: [유도등 및 유도표지의 화재안전기술기준\(NFTC 303\)](#).
- 최신 공고: 국립소방연구원공고 제2024-38호, 2024. 7. 1
- 문제풀이 답안 순서
- ① 문제 키워드가 설치대상, 수원, 배관, 전원, 제어, 예외 중 어디인지 먼저 분류한다.
- ② 본문은 대상 -> 기준값 -> 설치방법 -> 예외/제외 순서로 쓴다.
- ③ 숫자는 조건+수치+단위를 한 덩어리로 적고, 예외는 마지막 문장에 붙인다.
- 목차 암기 흐름: 1) 설치대상 -> 2) 유도등 및 유도표지의 종류 -> 유도등 -> 유도표지 -> 피난유도선 -> 3) 용어정의 -> 4) 유도등 및 유도표지의 적응성 -> 5) 피난구유도등의 설치장소 및 설치기준
- 2026 최신기준 체크
- 국가법령정보센터 현행본 기준으로 최신 공고를 확인함.
- 2026-06-20 확인 기준, 본문 내 2026년 신설 · 개정 표시는 별도로 확인되지 않음.
- 암기 팁
- 목차형 문제는 위 흐름을 먼저 쓰고, 세부 수치는 카드의 니모닉으로 채운다.
- 개정 항목은 기존 답보다 우선해서 외운다. 시험장에서 옛 표현과 최신 표현이 충돌하면 최신 공고 기준으로 쓴다.

0-1) 핵심 이미지

NFTC303

유도등 및 유도표지,피난유도선(NFTC303)
03 피난구조설비 · 카드 29개 · 페이지 핵심 이미지

답안 흐름

- 1) 설치대상
- 2) 유도등 및 유도표지의 종류
- 유도등
- 유도표지
- 피난유도선

2026 체크

- 2026-06-20 기준 최신 공고 확인
- 별도 2026 개정 없음

먼저 볼 숫자

- 2m
- 0.5m
- 2.5m
- 1.5m

암기 단서

- 햇전축 전빛체 어피띠
- 대통령의 객에게 공집관이 운동시키고 유흥주...
- 대통령이 지방장관의 운전지위를 판매한다.
- 운동

한 줄 전략

1) 설치대상 -> 2) 유도등 및 유도표지의 종류 -> 유도등 -> 유도표지 -> 피난유도선 -> 3)...

대상 → 기준값 → 설치방법 → 예외 순서로 쓰고, 숫자는 조건·단위와 함께 외운다.

1) 설치대상

2) 유도등 및 유도표지의 종류

유도등

- 피난구유도등
- 통로유도등
- 객석유도등

유도표지

- 피난구유도표지
- 통로유도표지

피난유도선

- 축광방식 피난유도선
- 광원점등방식 피난유도선

3) 용어정의

문제 유도등의 밝기에서 광도의 정의를 쓰시오.

답안

- 광도(I)
- 설정된 방향(단위 입체각)에서의 빛의 양 [칸델라(cd)를 쓰는데 candle(양초)하나의 밝기]

문제 유도등의 밝기에서 휘도 정의를 쓰시오.

답안

- 휘도(B)
- 눈에 의해 감지되는 물체의 밝은 정도($1\text{nt} = 1\text{cd}/\text{m}^2$)

문제 유도등의 밝기에서 광속 정의를 쓰시오.

답안

- 광속(F)
- 광원으로부터 나오는 가시광선의 총량(lm)

가시광선의 총량: 광속은 인간의 눈으로 감지할 수 있는 가시광선의 총량을 나타냅니다. 이는 빛의 에너지 중에서 인간이 시각적으로 인지할 수 있는 부분에 해당합니다.

문제 유도등의 밝기에서 조도 정의를 쓰시오.

답안

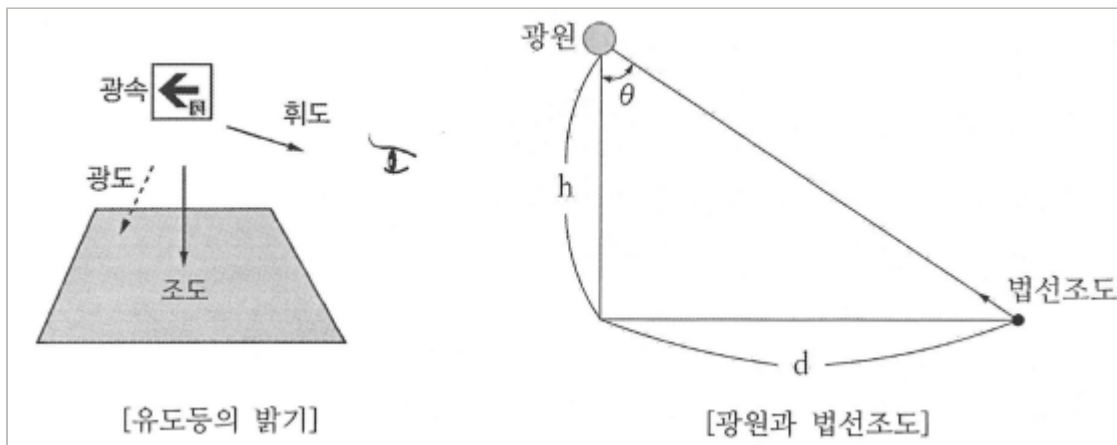
- 조도(E)
- 단위 면적당 받는 빛의 양 ($1\text{lx} = 1\text{lm}/\text{m}^2$)

문제 피난구 유도등을 바닥에서 2m 높이에 설치하고, 점등 시 바닥면의 조도가 20lx로 측정되었다. 피난구 유도등을 0.5m위로 옮겨 설치하는 경우의 바닥면의 조도(lx)를 계산하시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : [조도(E) = $\frac{I}{h^2}$ $\rightarrow I = E \times h^2$]
- 여기서, (E): 조도(lx)
(I): 광도(cd)
(h): 수직거리(m)
- 추가 설명
- 관련 정보

- ① 조도의 거리 역제곱 법칙
- 조도는 광원으로부터 조명된 점의 거리의 제곱에 반비례하여 변화한다.
- [조도(E) = $\frac{I}{h^2}$ $\rightarrow I = E \times h^2$]
- 여기서, (E): 조도(lx)
(I): 광도(cd)
(h): 수직거리(m)
- ② 피난구 유도등을 0.5m위로 옮겨 설치할 경우의 바닥면의 조도(lx)
- ① 피난구 유도등의 광도(I) = $20 \text{ lx} \times (2 \text{ m})^2 = 80 \text{ ,cd}$
- ② 바닥면의 조도(lx) [$E = \frac{I}{h^2}$ $\rightarrow I = \frac{80 \text{ cd}}{(2.5 \text{ m})^2}$ $\rightarrow I = 12.8 \text{ ,lx}$]



문제 피난유도선의 정의를 쓰시오.

답안

- **햇전축 전빛체 어피띠**
- 햇빛이나 전등불에 따라 축광하거나 / 전류에 따라 빛을 발하는 유도체로서 어두운 상태에서 피난을 유도할 수 있도록 띠 형태로 설치되는 피난유도시설을 말한다.

4) 유도등 및 유도표지의 적응성

- 유도등 및 유도표지의 화재안전기술기준에서 특정소방대상물에 용도 별 설치해야 하는 유도등에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 대형피난구유도등의 설치장소를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 대통령의 객에게 공집관이 운동시키고 유흥주점에 가서 춤무카나를 제공한다.
대통령이 지방장관의 운전지위를 판매한다.
 - 추가 설명
 - 요약
-
- 공연장 • 집 회장(종교집회장 포함) • 관람장 • 운동 시설
 - 유흥주점 영업시설 (「식품위생법 시행령」제21조제8호라목의 유흥주점영업 중 손님이 춤을 출 수 있는 무대가 설치된 카바레, 나트클럽 또는 그 밖에 이와 비슷한 영업시설만 해당한다)
 - 지하상가 • 방송통신시설 • 장례식장 • 「관광진흥법」제3조제1항제2호에 따른 관광숙박업 • 의료시설 • 운수시설 • 전시장 • 지하철역사 • 위락시설 • 판매시설

문제 소형피난구유도등의 설치장소를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 근엄 노교수 발정 아다 차복종 공장 운전
 - 추가 설명
 - 관련 정보 : 대형피난구유도등 → 대통령의 객에게 공집관이 운동시키고 유흥주점에 가서 춤무카나를 제공한다. 대통령이 지방장관의 운전지위를 판매한다.
-
- 근린생활시설, 업무시설, 노유자시설, 교육연구시설, 수련시설,
 - 발전시설, 교정 및 군사시설(국방, 군사시설 제외),
 - 아파트, 다중이용업소, 자동차 정비공장, 복합건축물, 종교시설(집회장 용도로 사용하는 부분 제외),
 - 공장, 운전학원 및 정비학원,

문제 설치장소 별 유도등 및 유도표지의 종류에서 비교사항을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 소특위 구설대중소 / 복주세 유설안
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- 1. 소방서장은 특정소방대상물의 위치 •구조 및 설비의 상황을 판단하여 대형피난구유도등을 설치하여야 할 장소에 중형피난구유도등 또는 소형피난유도등을 설치하게 할 수 있다
 - 2. 복합건축물 경우, 주택의 세대 내에는 유도등을 설치하지 않을 수 있다.

5) 피난구유도등의 설치장소 및 설치기준

피난구유도등 설치장소

문제 피난구 유도등의 설치장소를 쓰시오.

답안

- 옥 직지통
- 직 짝계부
- 위 따이통
- 안 구거통

- 옥내로부터** 직**접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구
- 직통계단 • 직통계단의 계단실 및 부속실의 출입구
- 위 ㄱ),ㄴ)에 따른 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구
- 안전구획된 거실로 통하는 출입구

설치기준

문제 「유도등 및 유도표지의 화재안전기술기준」에서 피난구유도등의 설치기준을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 피난구 유도등을 설치안해 감옥가게 생긴 옥직이를 위안하는 피피추
 - 추가 설명
 - 요약
-
- ① 피난구유도등은 다음의 장소에 설치해야 한다.
 - ㉠ 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구_옥직지통
 - ㉡ 직통계단·직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구_ 짝짝계부
 - ㉢ 위 "㉠" 과 "㉡"에 따른 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구_위따이통
 - ㉣ 안전구획된 거실로 통하는 출입구_안구거통
 - ② 피난구유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 1.5m 이상으로서 출입구에 인접하도록 설치해야 한다._
피유바 출높
 - ③ 피난층으로 향하는 피난구의 위치를 안내할 수 있도록 "㉠" 또는 "㉡"의 출입구 인근 천장에 "㉠" 또는 "㉡"에 따라 설치된 피난구유도등의 면과 수직이 되도록 피난구유도등을 추가로 설치해야 한다. 다만, "㉠" 또는 "㉡"에 따라 설치된 피난구유도등이 입체형인 경우에는 그렇지 않다._**피층 위천추**
 - ④ "㉢"에 따라 추가로 설치하는 피난구유도등은 피난구의 식별이 용이하도록 피난구 방향의 화살표가 함께 표시된 것으로 설치해야 한다._**추설 피방화**



6) 통로유도등의 설치장소 및 설치기준

통로유도등 설치장소

설치기준

- 복도통로유도등의 설치기준

문제 복도통로유도등 설치기준을 기술하십시오.

답안

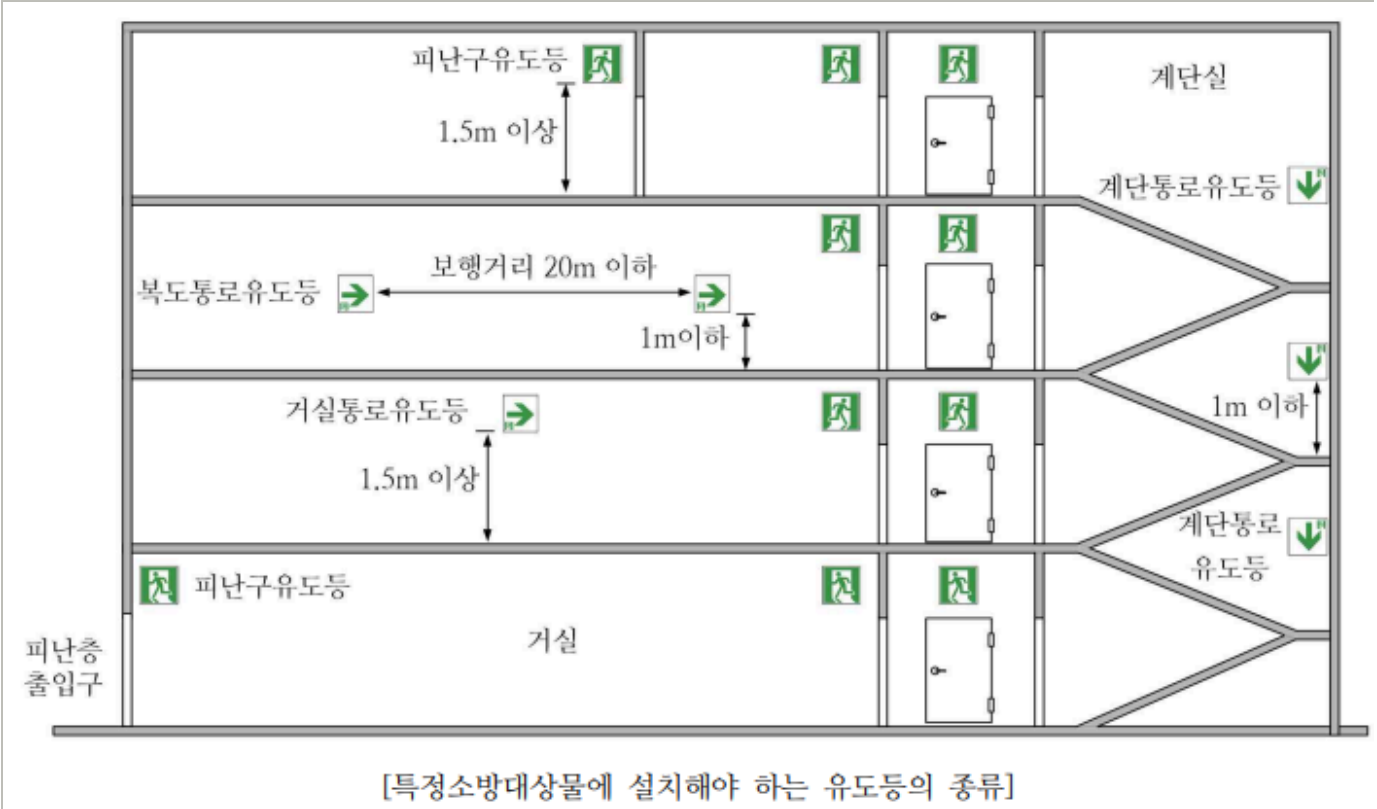
- 복 피유 출입바
구 모통보이
노 무지 틈소여 역상(역사책 읽다가) 복통중
파

- 복도설치하되 피난구유도등이 설치된 출입구 맞은편 복도에는 입체형으로 설치하거나, 바닥에 설치할 것
- 구부러진 모퉁이 및 기준에 따라 설치된 통로유도등을 기점으로 보행거리 20m마다 설치할 것
- 바닥에서 높이 1m 이하의 위치에 설치할 것. 다만, 지하층 또는 무창층의 용도가 도매시장, 소매시장, 여객자동차터미널, 지하역사 또는 지하상가인 경우에는 복도 또는 통로 중앙부분의 바닥에 설치해야 한다.
- 바닥에 설치하는 통로유도등은 하중에 따라 파괴되지 않는 강도의 것으로 할 것.
- 거실통로유도등의 설치기준

문제 거실통로유도등 설치기준을 기술하십시오.

답안

- 거 / 구 보이 / 씹어 기둥
거구인 보이가 기둥을 씹어 없애버려서 어두우니 거실통로유도등이 필요하다.
- 거실의 통로에 설치할 것. / 다만, 거실의 통로가 벽체 등으로 구획된 경우에는 복도통로유도등을 설치할 것
- 구부러진 모퉁이 / 및 보행거리 20m 간격으로 설치할 것
- 바닥으로부터 높이 1.5m 이상의 위치에 설치할 것. **/ **다만, 거실통로에 기둥이 설치된 경우에는 기둥 부분의 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 위치에 설치할 수 있다.



문제 계단통로유도등의 설치기준을 기술하시오.

답안

• 경참 계참 122 / 높일

- 각층의 경사로 참 또는 계단참마다 설치, 1개 층에 경사로 참 또는 계단참이 2 이상 있는 경우에는 2개의 계단참마다 설치
- 바닥으로부터 높이 1m 이하 위치에 설치할 것.

7) 객석유도등의 설치장소 및 설치기준

문제 객석유도등의 설치기준 3가지를 기술하시오.

답안

• 객통바벽 / 객경수 / 객외전

식당의 객들이 통증이 심한 것 같다. 바라 벽에 기대서 신음하고 있다. 객들을 보살펴라 경수야~객들이 왜 전부 이래요?

- 객석유도등은 객석의 통로, 바닥 또는 벽에 설치할 것
- 객석 내의 통로가 경사로 또는 수평로로 되어 있는 부분에 있어서는 다음의 식에 따라 산출한 수(소수점 이하의 수는 1로 간주)의 유도등을 설치하여야 한다.

$$N(\text{설치개수}) = \frac{\text{객석 통로의 직선부분의 길이}[m]}{4} - 1(\text{개})$$

- 객석 내의 통로가 옥외 또는 이와 유사한 부분에 있는 경우/에는 당해 통로 전체에 미칠 수 있는 개수의 유도등을 설치하되, 그 조도는 통로바닥의 중심선 0.5m의 높이에서 측정하여 0.2lx 이상일 것

문제 객석유도등의 설치기준 니모닉중 객외전의미는?.

답안

객통바벽 / 객경수 / 객외전

식당의 **객**들이 **통**증이 심한 것 같다. **바**라 **벽**에 기대서 신음하고 있다. **객**들을 보살펴라 **경**수야~**객**들이 **왜 전**부 이래요?

- 객석 내의 **통로**가 **옥외** 또는 이와 유사한 부분에 있는 경우/에는 당해 **통로 전체**에 미칠 수 있는 개수의 유도등을 설치하되, 그 조도는 통로바닥의 중심선 0.5m의 높이에서 측정하여 0.2lx 이상일 것

8) 유도표지의 설치기준

문제 유도 표 지 의 설치기준을 기술하시오.

답안

- 계 계각보구
피 피출상 통노원
주 주등광개
유 유부쉽떨
축 외조상비조
 - 계피냄새를 맡으면서 유도표지를 따라 주유소까지 갔더니 축복을 해주더군요.
-
- 계단에 설치하는 것을 제외하고는 각 층마다 복도 및 통로의 각 부분으로부터 하나의 유도표지까지의 보행거리가 15 m 이하가 되는 곳과 구부러진 모퉁이의 벽에 설치할 것
 - 피난구유도표지는 출입구 상단에 설치하고, 통로유도표지는 바닥으로부터 높이 **1 **m 이하의 위치에 설치할 것
 - 주위에는 이와 유사한 등화·광고물·게시물 등을 설치하지 않을 것
 - 유도표지는 부착판 등을 사용하여 쉽게 떨어지지 않도록 설치할 것
 - 축광방식의 유도표지는 외광 또는 조명장치에 의하여 상시 조명이 제공되거나 비상조명등에 의한 조명이 제공되도록 설치할 것



문제 유도 표 지 설치기준의 니모닉중 주등광개와 축 외조상비조의미는?.

답안

계 계각보구
피 피출상 통노원
주 주등광개
유 유부쉽떨
축 외조상비조

계피냄새를 맡으면서 유도표지를 따라 주유소까지 갔더니 축복을 해주더군요.

- 주위에는 이와 유사한 등화·광고물·게시물 등을 설치하지 않을 것

- **축광방식**의 유도표지는 **외광** 또는 **조명장치**에 의하여 **상시** 조명이 제공되거나 **비상조명등**에 의한 조명이 제공되도록 설치할 것

9) 피난유도선의 설치기준

축광방식

문제 화재안전기준에 따라 **축광방식**의 **피난유도선**의 설치기준 5가지를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : **구박**하자 **피부외**부에 축광 피난유도선을 붙였다.
 - 추가 설명
 - 요약
-
- **구**획된 **각 실**로부터 **주출입구** 또는 **비상구**까지 설치_**구각실주출비**
 - **바**닥으로부터 **높이 50cm 이하**의 위치 또는 바닥 **면**에 설치_**바놈50면**
 - **피**난유도 **표시부**는 **50cm 이내**의 **간격**으로 연속되도록 설치_**피표시 50간**
 - **부**착대에 의해 **견고**하게 설치_**부견**
 - **외**부의 **빛** 또는 **조명장치**에 의해 **상시** 조명 또는 **비상조명등**으로 조명이 제공되도록 설치_**외조상비조**
 - 화재안전기준에 따라 **축광방식**의 **피난유도선**의 설치기준의 니모닉은 **구** 각실 주출비/ **바** 놈 50명 / **피** 표시 50간 / **부** 견 / **외** 조상비조인데 외조상비조의 의미를 쓰시오.
 - **외**부의 **빛** 또는 **조명장치**에 의해 **상시** 조명 또는 **비상조명등**으로 **조명이 제공**되도록 설치.

광원점등방식

문제 **광원점등방식**의 **피난유도선** 설치기준을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : **구피피**라는 **수비**수의 수비를 **바**라 **피**가 흥건한데도 열심히 뚝다.
 - 추가 설명
 - 요약
-
- **구**획된 **각 실**로부터 **주출입구** 또는 **비상구**까지 설치할것_**구각실 주출비**
 - **피**난유도 **표시부**는 바닥으로부터 **높이 1m이하**의 위치 또는 바닥 **면**에 설치할 것_**피표시 1명**
 - **피**난유도 **표시부**는 **50cm**이내의 **간격**으로 연속되도록 설치하되 실내장식물 등으로 설치가 곤란할 경우 **1m**이내로 설치할것_**피표시 50간**
 - **수**신기로부터의 **화재신호** 및 **수동조작**에 의하여 **광원**이 점등되도록 설치 할것_**수화광수**
 - **비**상전원이 **상시 충전상태**를 유지하도록 설치할것_**비상**
 - **바**닥에 설치되는 **피난유도 표시부**는 **매립**하는 방식을 사용할 것_**바표시 매립**
 - **피**난유도 **제어부**는 조작 및 관리가 용이하도록 바닥으로부터 **0.8m**이상 **1.5m**이하의 **높이**에 설치할 것_**피제높**

-



문제 광원점등방식의 피난유도선의 니모닉은 아래와 같은데 수화광수, 비상, 피제높의미는?

답안

구	각실	주출비
피	표시	1명
피	표시	50간
수	화광수	
비	상	
바	표시	매립
피	제	높

구피피라는 위대한 수비수의 수비를 보라 피가 흥건한데도 열심히 뛴다.

- 수신기로부터의 화재신호 및 수동조작에 의하여 광원이 점등되도록 설치 할것
- 비상전원이 상시 충전상태를 유지하도록 설치할것
- 피난유도 제어부는 조작 및 관리가 용이하도록 바닥으로부터 0.8m이상 1.5m이하의 높이에 설치할 것

10) 유도등의 전원

상용전원

문제 유도등의 상용전원에 대해서 설명하시오.

답안

- 전정 지옥전 전용
- 유도등의 상용전원은 전기가 정상적으로 공급 되는 축전지설비, 전기저장장치 또는 교류전압의 옥내간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 해야 한다.

문제 유도등의 전원 그부분에서 피난층에 이르는 부분의 유도등을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 해야하는 특정소방대상물은 ?

답안

- 지제층 11 / 무지 톨소여 역상

지제층 11명이 무지해서 톨소여의 위대한 모험 역사에 대해서 모르고 있다.

- 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층
- 지하층 또는 무창층으로서 용도가 도매시장·소매시장·여객자동차터미널·지하역사 또는 지하상가

비상전원

문제 유도등의 비상전원의 적합기준을 설명하시오.

답안

- 전용으로 할 것
- 유도등을 20분이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 할것.

배선

- 기준
- 유도등의 인입선과 옥내배선은 직접 연결할 것
- 유도등은 전기회로에 점멸기를 설치하지 않고 항상 점등 상태를 유지할 것. 다만, 특정 소방대상물 또는 그 부분에 사람이 없거나 다음의 어느 하나에 해당하는 장소로서 3선식 배선에 따라 상시 충전되는 구조인 경우에는 그렇지 않다.
- 3선식 배선 설치장소

문제 유도등의 전원이 3선식 배선에 따라 상시 충전되는 구조인 장소 3가지를 쓰시오.

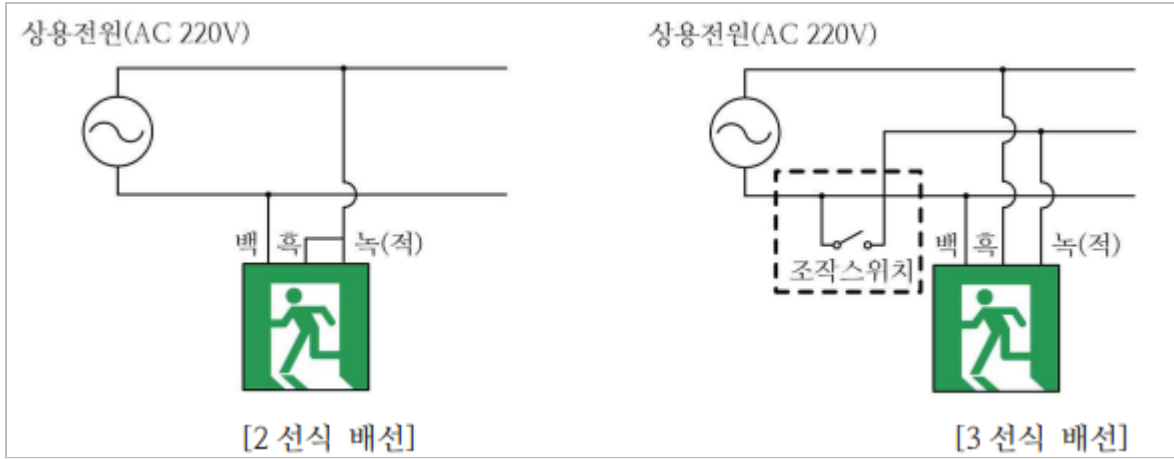
답안

- ✓ 중요한 내용 : 광피방⇒ 공암 어두워 ⇒특종사관 ⇒특사없
- 추가 설명: 외부의 광에 의해 피난구 또는 피난방향을 쉽게 식별할 수 있는 장소
- 관련 정보

- 특사인 특종사관이 하라는 일은 안하고 고스톱을 치다가 빗피박을 써서 공암이 왔고 곧 어두워져서 감방을 갔지만 특사는 없다.

- 1) 외부의 광에 의해 피난구 또는 피난방향을 쉽게 식별할 수 있는 장소
- 2)공연장, 암실 등 어두워야 할 필요가 있는 장소
- 3)특정 소방 대상물의 종사원 또는 관계인이 주로 사용하는 장소
- 4)특정소방대상물 또는 그 부분에 사람이 없는 장소

•



• 3선식배선 점멸기 점등

문제 3선식 배선으로 유도등이 점등되어야 하는 경우는?

답안

- ✓ **중요한 내용** : 방자 자비상
- 추가 설명
- 관련 정보

- 1. 방 재업무를 통제하는 곳 또는 전기실의 배전반에서 수동으로 점등하는 때_방통전배수
- 2. 자동소화설비가 작동되는 때_자작
- 3. 자동화재탐지설비의 감지기 또는 발신기가 작동되는 때_자감발작
- 4. 비상경보설비의 발신기가 작동되는 때_비발작
- 5. 상용전원이 정전되거나 전원선이 단선되는 때_상정전단

11) 유도등 및 유도표지의 설치제외

피난구유도등의 설치제외

문제 피난구 유도등을 설치하지 않을 수 있는 경우를 쓰시오,

답안

- ✓ **중요한 내용** : "1000미만-15구획-20거실-30주입"
- 추가 설명
- 관련 정보

- 1.바닥면적이 1,000㎡ 미만인 층으로서 외부의 식별이 용이한 직접 지상으로 통하는 출입구
- 2.대각선 길이가 15m 이내인 구획된 실의 출입구
- 3.거실의 출입구로서 보행거리가 20m 이하이고 비상조명등과 유도표지가 설치된 경우
- 4.거실에서 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 30m 이하이고 출입구가 3개 이상인 경우 주된 출입구 2개를 제외한 출입구 (단, 노유자시설, 숙박시설, 의료시설, 집회장, 공연장, 판매시설, 관람장, 전시장,운수시설, 장례식장은 제외)

통로유도등의 설치제외

문제 통로유도등의 설치제외 장소를 쓰시오.

답안

- 구30 보20 피출
- 아구복통 길쌈미 / 복통보이미 연출 부피유

-
- 구부러지지 아니한 복도 또는 통로로서 길이가 30 m 미만인 복도 또는 통로
 - 1)에 해당하지 않는 복도 또는 통로로서 보행거리가 20m 미만이고 그 복도 또는 통로와 연결된 출입구 또는 그 부속실의 출입구에 이미 피난구유도등이 설치된 복도 또는 통로

객석유도등의 설치제외

문제 객석유도등의 설치제외장소를 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 주채충분 / 거부보이 통통통
- 추가 설명
- 관련 정보
- 주채가 너무 충분해서 거부에게 돈을 꾸러 갔는데 객석에 앉은 거부를 보니 살이 찌서 통통통하구나.

-
- 주간에만 사용하며 채광이 충분한 객석
 - 거실 등의 각 부분으로부터 하나의 거실출입구에 이르는 보행거리가 20 m 이하인 객석의 통로로서 그 통로에 이미 통로유도등이 설치된 객석